

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PROFIL  
ORGANISASI DAN KEGIATAN PKPT IPNU IPPNU UNSIQ  
BERBASIS WEB**

**LAPORAN KERJA PRAKTEK**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mata kuliah Kerja Praktek



Disusun Oleh:

**RIZAL MUHAMAD ROSYID**

**2023150053**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN  
JAWA TENGAH DI WONOSOBO**

**2026**



# UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

SK. Mendiknas RI Nomor : 87/D/O/2001

## FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

Program Studi : Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Teknik Mesin

Jalan KH. Abdurrahman Wahid Km. 3 Krasak, Mojotengah, Wonosobo | Telp. (0286) 3326102 | Fax. (0286) 3326103 | <http://fastikom-unsig.ac.id> | [info@fastikom-unsig.ac.id](mailto:info@fastikom-unsig.ac.id)

Nomor : 455/SS.E/FASTIKOM-UNSIQ/IV/2026

Wonosobo, 09 April 2026

Lamp : -

Hal : Ijin Observasi

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu  
Ketua  
Pimpinan Komisariat IPNU  
IPPNU UNSIQ  
di  
Wonosobo

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Sehubungan dengan tugas mata kuliah Kerja Praktek Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, maka dengan ini kami mohon untuk memberikan ijin survey di tempat bapak/ibu tentang : Wawancara mengenai data yang diperlukan untuk pembuatan website profile dan informasi organisasi Pimpinan Komisariat IPNU IPPNU UNSIQ .

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 08 April 2026 s/d 31 Juli 2026. Adapun nama-nama mahasiswa/wi tersebut adalah :

| No | Nama                 | NIM        | Program Studi      |
|----|----------------------|------------|--------------------|
| 1  | Rizal Muhamad Rosyid | 2023150053 | Teknik Informatika |

Demikian permohonan ijin ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



Dekan,

**Nasviri Faqih, ST., MT., I.P.M.**  
NIDN: 0629077202

*Surat ini sudah terverifikasi oleh sistem surat unsig secara digital*



IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA  
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA  
KOMISARIAT UNSIQ

Gedung PCNU Kab. Wonosobo, Dsn. Ketinggring, Kel. Kallanget, kec. Wonosobo  
082314148700  
pkippnuipppnuunsig@gmail.com  
ipnu.or.id / ipppnu.o.id

Nomor : 002/C/II-11/7354-7455/IV/26  
Lamp : -  
Perihal : SURAT BALASAN IZIN OBSERVASI

Kepada Yth.  
DEKAN FASTIKOM  
di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat permohonan NO. 455/SS.E/FASTIKOM-UNSIQ/IV/2026 tertanggal 9 April 2026 perihal permohonan izin observasi, dengan ini kami menginformasikan bahwa kami menerima mahasiswa atas nama :

| No | NAMA                  | NIM        | PROGRAM STUDI           |
|----|-----------------------|------------|-------------------------|
| 1  | Rizal Muhammad Rosyid | 2023150053 | Teknik Informatika (S1) |

Untuk melaksanakan observasi di organisasi PK IPNU IPPNU UNSIQ pada tanggal 08 April s/d 31 Juli 2026. Demikian Surat balasan izin observasi ini kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wonosobo, 21 Syawal 1447 H  
9 April 2026 M

MENGETAHUI  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA  
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN WONOSOBO



BELAJAR, BERJUANG, BERTAQWA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pelaksanaan dan penyusunan laporan Kerja Praktek dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademis penyelesaian studi pada Teknik Informatika, Universitas Sains Al Qur'an. Adapun judul dari laporan Kerja Praktek ini adalah "Rancang Bangun Sistem Informasi Profil Organisasi Dan Kegiatan PKPT IPNU IPPNU UNSIQ Berbasis Web".

Dalam proses penyelesaian penelitian dan penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Z. Sukawi, M.A. Selaku Rektor Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo atas fasilitas dan kesempatan belajar yang diberikan.
2. Dr.Ir.Nasyiin Faqih, ST, MT,IPM. Selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNSIQ.
3. Hidayatus Sibyan,S.Kom. M,Kom. Selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika UNSIQ dan Selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, koreksi, dan ilmu yang sangat berharga selama proses penelitian dan perancangan sistem ini berlangsung.
4. Rekan/Rekanita Kholiful Iman dan Putri Amalia, selaku Ketua beserta seluruh pengurus PKPT IPNU IPPNU UNSIQ yang telah memberikan izin dan kerja sama yang baik selama proses pembuatan sistem.
5. Kedua orang tua tercinta dan keluarga, atas doa, motivasi, serta dukungan penuh yang tiada henti.
6. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di Program Studi S1 Teknik Informatika UNSIQ yang saling mendukung dan bertukar pikiran dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah turut membantu penyelesaian laporan ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan maupun sistem informasi yang dibangun ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan oleh keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga Informasi Profil Organisasi Dan Kegiatan PKPT IPNU IPPNU UNSIQ Berbasis Web ini dapat diimplementasikan dengan baik dan laporan yang disusun dapat memberikan manfaat nyata bagi institusi PKPT IPNU IPPNU UNSIQ, almamater, serta para pembaca sekalian.

Wonosobo, «tanggal»

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                  | iv   |
| DAFTAR ISI.....                                                                      | vi   |
| DAFTAR TABEL .....                                                                   | viii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                   | ix   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                              | 1    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                            | 1    |
| 1.2. Tujuan.....                                                                     | 2    |
| 1.3. Manfaat.....                                                                    | 3    |
| 1.3.1 Manfaat Kerja Praktek bagi Organisasi.....                                     | 3    |
| 1.3.2 Manfaat Kerja Praktek bagi Mahasiswa: .....                                    | 3    |
| 1.3.3 Manfaat Kerja Praktek untuk Perguruan Tinggi: .....                            | 4    |
| 1.4. Batasan .....                                                                   | 4    |
| 1.5. Identitas Kerja Praktek .....                                                   | 5    |
| 1.6. Sistematika Penulisan Laporan .....                                             | 5    |
| BAB II LANDASAN TEORI.....                                                           | 7    |
| 2.1. Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan .....                           | 7    |
| 2.1.1 Peningkatan Efisiensi dan Jangkauan Penyebaran Informasi .....                 | 7    |
| 2.1.2 Kesalahan Manusia ( <i>Human Error</i> ) pada Sistem Administrasi Konvensional | 8    |
| 2.1.3 Integrasi Sistem dan Keamanan Data.....                                        | 10   |
| 2.1.4 Implementasi Teori ke Praktik Nyata di PKPT IPNU IPPNU UNSIQ .....             | 12   |
| 2.2. Aplikasi Berbasis Web.....                                                      | 14   |
| 2.3. <i>Framework</i> Laravel .....                                                  | 15   |
| 2.1.5 Arsitektur MVC ( <i>Model-View-Controller</i> ) .....                          | 16   |
| BAB III TINJAUAN UMUM.....                                                           | 31   |
| 3.1. Gambaran Umum Perusahaan.....                                                   | 31   |
| 3.2. Gambaran Sistem Yang Berjalan.....                                              | 31   |
| 3.3. Tahapan Kerja Praktek.....                                                      | 31   |
| 3.4. Jadwal Kerja Praktek.....                                                       | 31   |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                                    | 32   |

|                      |                  |    |
|----------------------|------------------|----|
| 4.1.                 | Sub bab 1 .....  | 32 |
| 4.2.                 | Sub bab 2 .....  | 32 |
| 4.3.                 | Sub bab 3 .....  | 32 |
| 4.4.                 | Dst .....        | 32 |
| BAB V PENUTUP .....  |                  | 33 |
| 5.1.                 | Kesimpulan ..... | 33 |
| 5.2.                 | Saran.....       | 33 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... |                  | 34 |
| LAMPIRAN .....       |                  | 35 |

## **DAFTAR TABEL**

## **DAFTAR GAMBAR**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Efektivitas pengelolaan organisasi masa kini sangat ditentukan oleh bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan untuk memperlancar komunikasi dengan publik. Kehadiran internet telah mengubah cara-cara lama, mendorong setiap organisasi untuk beralih ke dunia digital agar penyebaran informasi bisa lebih cepat dan merata. Membangun ruang informasi digital yang mandiri dan terintegrasi saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan utama guna menjaga kepercayaan, memperkuat identitas, serta menjamin keterbukaan setiap aktivitas organisasi (Handayani & Putra, 2022).

Dalam lingkup pendidikan tinggi, sebuah organisasi kemahasiswaan yang dinamis tentu rutin menyelenggarakan berbagai program kerja. Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan pada organisasi kemahasiswaan yang menjadi objek studi dalam Kerja Praktek ini, terdapat beberapa kendala utama dalam pengelolaan dan pengembangannya. Saat ini, jumlah anggota aktif dalam organisasi terbilang masih relatif sedikit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa organisasi sangat membutuhkan sebuah sarana yang mumpuni untuk dijadikan sebagai media promosi. Upaya promosi yang terstruktur sangat diperlukan untuk memperkenalkan eksistensi, visi-misi, dan daya tarik organisasi kepada khalayak luas, khususnya mahasiswa baru, agar tergerak untuk bergabung.

Kendala selanjutnya terletak pada jangkauan publikasi kegiatan. Meskipun organisasi aktif mengadakan berbagai acara, penyebaran informasi mengenai program kerja tersebut masih belum optimal. Tidak semua kalangan mahasiswa maupun masyarakat mengetahui adanya kegiatan yang diadakan oleh organisasi. Publikasi yang selama ini mengandalkan komunikasi konvensional atau media sosial dirasa masih memiliki keterbatasan dan kurang efektif untuk pengarsipan jangka panjang, di mana informasi sering kali tenggelam oleh unggahan baru (Setiawan & Nugroho,

2023). Selain itu, file dokumentasi kegiatan juga belum terorganisir dengan baik. Foto, berita, dan arsip hanya tersimpan secara acak di perangkat pribadi pengurus, sehingga menyulitkan pelacakan rekam jejak organisasi di masa mendatang.

Lebih lanjut, kendala yang cukup signifikan juga terjadi pada sisi manajemen teknis pelaksanaan kegiatan itu sendiri, terutama pada bidang-bidang yang aktif menyelenggarakan acara fisik atau unjuk bakat. Selama ini, pendaftaran peserta masih bergantung pada platform pihak ketiga seperti *Google Forms*, yang datanya terpisah dari ekosistem organisasi. Proses administrasi kepesertaan seperti sistem presensi (absensi) juga masih dilakukan secara manual menggunakan kertas. Tidak hanya itu, untuk kegiatan yang memiliki Harga Tiket Masuk (HTM), proses pendataan pembayaran atau transfer belum terpusat secara otomatis. Hal ini mengakibatkan panitia harus bekerja dua kali lipat dalam merekap data pendaftar, melakukan validasi pembayaran, hingga merekap absensi kehadiran secara manual.

Melihat pentingnya penyelesaian masalah-masalah tersebut, diperlukan sebuah platform khusus yang dapat mengelola manajemen konten dan kegiatan organisasi secara mandiri, terpusat, dan berkelanjutan (Lestari & Wijaya, 2024). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memberikan usulan solusi pada Kerja Praktek ini dengan merancang dan membangun "Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan Berbasis Web" (Pratama & Ramadhani, 2022). Sistem ini tidak hanya dirancang sebagai media promosi dan pusat arsip dokumentasi, tetapi juga dikembangkan untuk mengelola siklus kegiatan secara terintegrasi—mulai dari proses pendaftaran *online*, validasi pembayaran atau transfer, hingga presensi kehadiran secara digital.

## **1.2. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut:

- a. Merancang dan membangun Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan Berbasis Web yang berfungsi sebagai pusat media promosi, informasi publik, dan arsip dokumentasi resmi guna memperluas jangkauan eksistensi organisasi serta menarik minat calon anggota baru.
- b. Mengembangkan fitur manajemen pengelolaan kegiatan secara digital dan terintegrasi, yang meliputi proses pendaftaran secara *online*, validasi pembayaran atau transfer, hingga sistem presensi kehadiran guna menggantikan proses administrasi yang selama ini masih bersifat manual.

### **1.3. Manfaat.**

#### **1.3.1 Manfaat Kerja Praktek bagi Organisasi**

- a. Memfasilitasi pengurus dengan sistem yang terpusat untuk mengelola data profil, publikasi berita, dan galeri dokumentasi dengan rapi dan aman dalam jangka panjang.
- b. Menyediakan media informasi digital yang mudah diakses oleh masyarakat umum sebagai sarana promosi untuk meningkatkan eksistensi dan daya tarik organisasi di mata calon anggota baru.
- c. Mempermudah dan mempercepat proses administrasi kepanitiaan saat mengadakan program kerja atau acara, mulai dari proses pendaftaran *online*, validasi pembayaran tiket kegiatan, hingga rekapitulasi presensi (absensi) yang tidak lagi bergantung pada pendataan kertas manual.

#### **1.3.2 Manfaat Kerja Praktek bagi Mahasiswa:**

- a. Memberikan ruang untuk mengimplementasikan teori serta ilmu pengembangan perangkat lunak (seperti pemrograman web dan basis data) yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam sebuah produk nyata.
- b. Meningkatkan kemampuan analitis dalam mengidentifikasi permasalahan administrasi di lapangan serta mencari solusi teknis yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.

### **1.3.3 Manfaat Kerja Praktek untuk Perguruan Tinggi:**

- a. Mempererat hubungan kemitraan dan jalinan kerja sama yang baik antara institusi perguruan tinggi dengan organisasi atau lembaga di lingkungan masyarakat.
- b. Menunjukkan kontribusi nyata perguruan tinggi melalui karya inovasi teknologi mahasiswa yang dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan tata kelola informasi suatu organisasi.

### **1.4. Batasan**

Agar pembahasan dan ruang lingkup dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini tetap fokus, terarah, dan tidak meluas dari tujuan utama, maka penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

- a. Sistem informasi yang dibangun difokuskan pada penyediaan modul profil organisasi, publikasi berita/artikel kegiatan, galeri dokumentasi, serta fitur manajemen kegiatan acara (pendaftaran peserta, presensi kehadiran, dan pembayaran tiket masuk/HTM).
- b. Fitur pembayaran kegiatan (HTM) hanya sebatas form pengunggahan (upload) bukti transfer oleh pendaftar, yang kemudian divalidasi secara manual oleh pengurus/admin melalui sistem. Sistem ini tidak terintegrasi dengan *Payment Gateway* otomatis pihak ketiga.
- c. Sistem informasi ini tidak mencakup fungsionalitas pencatatan laporan keuangan (akuntansi) umum organisasi secara keseluruhan, proses pengkaderan/pendaftaran anggota baru yang kompleks, maupun sistem pemungutan suara elektronik (*e-voting*).
- d. Akses untuk Sistem Manajemen Konten (*Content Management System / CMS*) bersifat tertutup (*restricted*), di mana hak akses untuk melakukan manipulasi data (tambah, ubah, dan hapus konten/kegiatan) sepenuhnya dibatasi hanya untuk pengurus atau panitia (admin) yang telah diberikan otoritas.

### **1.5. Identitas Kerja Praktek**

- a. Nama Instansi : Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU  
IPPNU Universitas Sains Al Qur'an
- b. Lokasi : Gedung PCNU Wonosobo, Ketinggring, Kalianget,  
Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
- c. Jumlah Pegawai :53
- d. Waktu Pelaksanaan :Juli-Januari 2027

### **1.6. Sistematika Penulisan Laporan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai penyusunan laporan Kerja Praktek ini, penulis membagi penyajian materi menjadi lima bab utama. Adapun sistematika penulisan laporan ini disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan kerangka dasar dari pelaksanaan Kerja Praktek, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, batasan masalah agar pembahasan tetap fokus, identitas tempat pelaksanaan Kerja Praktek, serta sistematika penulisan laporan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat kajian pustaka dan teori-teori dasar yang mendukung perancangan serta pembangunan sistem. Pembahasan mencakup konsep dasar sistem informasi, manajemen kegiatan (event management), website, basis data (database), serta teori mengenai bahasa pemrograman, framework, maupun perangkat lunak pendukung yang digunakan dalam pembuatan sistem.

#### **BAB III TINJAUAN UMUM**

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai instansi tempat pelaksanaan Kerja Praktek, yaitu Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU IPPNU Universitas Sains Al-Qur'an. Pembahasan meliputi sejarah

singkat, visi dan misi, struktur kepengurusan organisasi, serta analisis kelemahan terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini, baik dalam hal publikasi informasi maupun tata kelola administrasi kegiatan (seperti pendaftaran, absensi, dan pencatatan pembayaran HTM secara manual).

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bagian inti dari laporan yang menjelaskan tahapan-tahapan penyelesaian masalah. Di dalamnya diuraikan proses perancangan dan pemodelan sistem, perancangan basis data, desain antarmuka (*user interface*), hingga tahap implementasi dan pengujian dari Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan Berbasis Web yang memuat fitur profil, berita, galeri, serta modul manajemen kegiatan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan yang memuat kesimpulan dari seluruh proses perancangan sistem dan pelaksanaan Kerja Praktek, serta memberikan saran-saran yang konstruktif untuk perbaikan atau pengembangan sistem di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan**

Sistem informasi adalah gabungan dari orang-orang, teknologi, proses, dan data yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, mengirimkan, dan mengolah informasi dalam suatu organisasi (Ramdani, Jannah, Pamuji, & Handayani, 2024). Dalam lingkup organisasi kemahasiswaan, sistem informasi ini diwujudkan sebagai media untuk mengelola profil organisasi, publikasi berita, dokumentasi kegiatan, serta administrasi program kerja. Manajemen kegiatan (*event management*) sendiri merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan sebuah acara yang menuntut transparansi informasi serta pemantauan yang baik antara penyelenggara dan pihak yang terlibat (Fahrurroji, Salman, & Nugraha, 2026). Kedua hal tersebut—manajemen informasi organisasi dan manajemen kegiatan—merupakan dua pilar utama yang menjadi fokus pembangunan Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan PKPT IPNU IPPNU UNSIQ.

##### **2.1.1 Peningkatan Efisiensi dan Jangkauan Penyebaran Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan penyebaran informasi sebuah organisasi kepada khalayak yang lebih luas.

Salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan organisasi kemahasiswaan adalah keterbatasan jangkauan informasi. Berdasarkan observasi pada PKPT IPNU IPPNU UNSIQ, upaya promosi yang terstruktur sangat diperlukan untuk memperkenalkan eksistensi, visi-misi, dan daya tarik organisasi kepada khalayak luas, khususnya mahasiswa baru, agar tergerak untuk bergabung. Hal ini semakin mendesak mengingat jumlah anggota aktif organisasi masih relatif sedikit. Publikasi yang selama ini mengandalkan media sosial

dirasa masih memiliki keterbatasan: informasi sering kali tenggelam oleh unggahan baru sehingga sulit dilacak, dan tidak mengarsipkan kegiatan secara permanen (Akmal, Khairuman, & Nazuarsyah, 2026). Kondisi sebagaimana ini telah diidentifikasi pula pada berbagai organisasi kemahasiswaan lainnya, sehingga diperlukan satu platform terintegrasi yang menyediakan profil organisasi, program kerja, jadwal kegiatan, dan berita kegiatan dalam satu tempat yang mudah ditemukan oleh mahasiswa (Firmana, Wijayanto, & Batubara, 2024).

Dengan dibangunnya Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan berbasis web ini, seluruh kendala jangkauan tersebut dapat diatasi secara tuntas. Informasi profil, berita, dan galeri dokumentasi dapat diakses oleh siapa pun kapan saja melalui tautan (URL) yang unik tanpa terbatas oleh ruang dan waktu (Ramdani et al., 2024). Pengelolaan informasi yang terpusat juga memungkinkan organisasi menampilkan rekam jejak kegiatannya secara rapi dan konsisten, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh media sosial biasa. Dengan demikian, peningkatan efisiensi informasi ini tidak hanya meringankan beban pengurus dalam menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi sarana promosi yang efektif untuk meningkatkan eksistensi organisasi di mata mahasiswa baru.

### **2.1.2 Kesalahan Manusia (*Human Error*) pada Sistem Administrasi Konvensional**

Sistem administrasi organisasi dan kegiatan yang masih dilakukan secara konvensional sangat rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*) seperti ketidakteraturan data dan risiko kehilangan dokumentasi. Faktor mendasar lainnya yang menjadi kelemahan utama dari pengelolaan administrasi kegiatan PKPT IPNU IPPNU UNSIQ adalah tingginya risiko kesalahan manusia. Sistem yang mengandalkan platform pihak ketiga, formulir digital tidak

resmi, dan pencatatan kertas sangat bergantung pada ketelitian, konsentrasi, dan inisiatif para panitia. Mengingat kegiatan organisasi diselenggarakan secara bertahap oleh pengurus yang juga memiliki beban perkuliahan, tingkat kelelahan dan keterbatasan waktu menjadi faktor pengali yang memperbesar peluang terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data peserta dan dokumentasi (Akmal et al., 2026).

Bentuk kesalahan yang paling sering terjadi dalam sistem administrasi konvensional ini meliputi beberapa aspek krusial, antara lain:

- a. Pencatatan Peserta yang Tersebar dan Tidak Terpusat: Proses pendaftaran peserta kegiatan masih bergantung pada platform pihak ketiga seperti Google Forms yang datanya terpisah dari ekosistem organisasi, sehingga data peserta tersebar di berbagai tempat dan menyulitkan pelacakan rekam jejak (Syahputri, Pratama, & Pernanda, 2022).
- b. Ketidakkonsistenan Pemantauan Kehadiran (Presensi): Proses presensi yang masih dilakukan secara manual menggunakan kertas rentan terhadap kekeliruan dalam pencatatan kehadiran, dan rekapitulasi yang harus dihitung ulang secara manual berisiko menimbulkan data yang tidak akurat (Akmal et al., 2026).
- c. Penyimpanan Dokumentasi yang Tidak Terorganisir: File dokumentasi kegiatan foto, berita, dan arsip hanya tersimpan secara acak di perangkat pribadi masing-masing pengurus, sehingga menyulitkan pelacakan rekam jejak organisasi di masa mendatang dan rawan kehilangan data penting apabila terjadi kerusakan perangkat (Hardika, Kurniawan, Adzka, Prastowiyono, Banyubasa, Wicaksono, & Nasir, 2024).
- d. Ketidaksesuaian (*Discrepancy*) dalam Validasi Pembayaran: Untuk kegiatan yang memiliki Harga Tiket Masuk (HTM), pendataan pembayaran atau *transfer* belum terpusat, sehingga

panitia harus bekerja dua kali lipat dalam merekap data pendaftar, melakukan validasi pembayaran, hingga merekap absensi secara manual yang berisiko menimbulkan ketidaksesuaian data.

Melalui perancangan Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan berbasis web ini, seluruh celah *human error* tersebut dapat dieliminasi secara signifikan. Proses pendaftaran peserta, presensi kehadiran, hingga validasi bukti pembayaran terpusat dalam satu basis data organisasi, sehingga tidak ada sekat informasi antar data peserta, kehadiran, dan pembayaran. Keseluruhan pencatatan dan rekapitulasi diserahkan kepada sistem, sehingga validitas, keamanan, dan integritas data organisasi dapat dijaga secara konsisten tanpa terpengaruh oleh faktor kelalaian manusia (Akmal et al., 2026).

### **2.1.3 Integrasi Sistem dan Keamanan Data**

Untuk membangun sistem yang mampu mengolah data secara real-time dan aman, diperlukan arsitektur yang mengintegrasikan antarmuka, logika bisnis, dan penyimpanan data secara harmonis.

Dua aspek fundamental yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari implementasi Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan di PKPT IPNU IPPNU UNSIQ adalah integrasi sistem yang harmonis dan arsitektur keamanan data yang kokoh. Peralihan dari pengelolaan informasi yang tersebar di berbagai platform ke sistem digital berbasis web menuntut adanya jaminan bahwa seluruh komponen teknologi dapat saling berkomunikasi secara real-time, sekaligus memastikan bahwa data organisasi dan anggota tetap terlindungi dari akses yang tidak berwenang.

Dalam konteks integrasi sistem, aplikasi yang dirancang mengadopsi arsitektur berbasis API (*Application Programming Interface*) yang mengintegrasikan antarmuka pengguna (*frontend*

*berbasis React*), logika bisnis (*backend* menggunakan *framework* Laravel), dan penyimpanan data (*database* MySQL) (Putra, Efendi, Tamam, & Pramadi, 2025). Secara teknis, ketika pengguna melakukan interaksi pada antarmuka React, permintaan data dikirim ke backend Laravel melalui protokol HTTP dalam format JSON, diproses oleh logika bisnis, dan menyebabkan pembaruan pada tabel-tabel yang saling berelasi di dalam *database* MySQL. Sinkronisasi data yang terpusat ini mengeliminasi pemindahan data manual yang melelahkan dan rentan kesalahan, sehingga tercipta satu ekosistem digital yang utuh dan efisien (Putra et al., 2025).

Di sisi lain, keamanan data menjadi prioritas utama untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi di dalam sistem. Sistem yang dibangun dilengkapi dengan beberapa lapis keamanan, yang meliputi:

- a. Mekanisme Autentikasi dan Otorisasi Berbasis Peran (*Role-Based Access Control*): Sistem membatasi hak akses secara spesifik, di mana hak akses untuk melakukan manipulasi data (tambah, ubah, dan hapus konten/kegiatan) sepenuhnya dibatasi hanya untuk pengurus atau admin yang telah diberikan otoritas, sementara publik hanya memperoleh hak membaca konten. Pembatasan ini efektif memindahkan kendali konten dari pengembang kepada staf non-teknis yang berwenang (Zaeladi, Raihan, Zilullah, & Sutriyono, 2026).
- b. Pencegahan Serangan Siber (*SQL Injection* dan *CSRF Protection*): Sistem menggunakan Eloquent ORM dari Laravel yang secara otomatis menerapkan mekanisme *parameter binding* sehingga *input* pengguna dibersihkan terlebih dahulu, serta mengimplementasikan token *Cross-Site Request Forgery* (CSRF) pada setiap formulir untuk memverifikasi transaksi dari pengguna yang sah (Laravel, 2026).

- c. Penyimpanan Kata Sandi yang Aman: Kata sandi (*password*) pengguna disamarkan menggunakan algoritma hashing searah yang kuat (seperti Bcrypt) sehingga tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa di dalam basis data (Laravel, 2026).

#### **2.1.4 Implementasi Teori ke Praktik Nyata di PKPT IPNU IPPNU UNSIQ**

Pembangunan sistem informasi ini merupakan bentuk implementasi teori pemrograman web dan basis data pada kasus riil untuk menjembatani teori akademik dengan kebutuhan lapangan.

Esensi utama dari pelaksanaan proyek rancang bangun Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan di PKPT IPNU IPPNU UNSIQ ini adalah menjembatani kesenjangan antara konsep-konsep teoritis yang dipelajari dalam bangku perkuliahan Teknik Informatika dengan realitas praktis di lapangan. Rekayasa perangkat lunak bukan sekadar aktivitas menulis kode, melainkan sebuah disiplin ilmu yang menerapkan pendekatan sistematis, terstruktur, dan terukur dalam menganalisis, mendesain, serta mengimplementasikan sistem guna menyelesaikan masalah nyata (Syaputri, Putra, Syahrani, Dwian, & Purwani, 2024). Dalam proyek ini, berbagai pilar teori komputasi diwujudkan menjadi solusi digital yang fungsional bagi organisasi mahasiswa.

Berikut adalah bentuk implementasi nyata dari konsep teoritis yang diterapkan pada PKPT IPNU IPPNU UNSIQ:

- a. Transformasi Metodologi Siklus Hidup Pengembangan Sistem (SDLC): metode *Waterfall* menawarkan alur pengembangan yang linier dan sistematis mulai dari analisis kebutuhan, desain, pengkodean, pengujian, hingga pemeliharaan, dan terbukti efektif diterapkan pada proyek dengan persyaratan yang stabil (Syaputri

et al., 2024). Teori ini dipraktikkan secara nyata melalui pendekatan bertahap, diawali dengan observasi dan wawancara langsung dengan pengurus organisasi untuk memetakan kebutuhan sistem (Putra, I. S., & Handaga, 2026).

- b. Penerapan Arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) pada Laravel: Konsep pemisahan komponen Model (representasi data), View (antarmuka pengguna), dan Controller (logika bisnis) diterapkan untuk membangun sistem yang rapi dan mudah dirawat; entitas nyata organisasi seperti “Pengguna”, “Kegiatan”, dan “Pendaftar” dipetakan menjadi struktur basis data relasional melalui Model di Laravel (Ariyanto, Rachmad, & Puspitasari, 2024).
- c. Realisasi Teori Basis Data Relasional pada MySQL: Teori perancangan basis data relasional, termasuk teknik normalisasi data untuk menghindari redundansi, diterapkan langsung dalam menyusun skema *database* MySQL melalui transformasi *Entity Relationship Diagram* (ERD) ke model relasional (Aulia, Candra, & Fauziyyah, 2025).
- d. Implementasi Antarmuka Modern Berbasis React: Teori pengembangan antarmuka berbasis komponen (*component-based*) diwujudkan melalui pustaka React yang memungkinkan pembuatan tampilan interaktif, *stateful*, dan *reusable*, dengan mekanisme komunikasi asinkron menggunakan Axios untuk terhubung ke *backend* (Rahmadhani, Wildana, Arumdanie, & Hakim, 2024).
- e. Validasi Sistem melalui Teori Pengujian Kotak Hitam (*Black Box Testing*): Teori pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas eksternal aplikasi tanpa memeriksa struktur kode internalnya (Hardika et al., 2024) diterapkan dengan menyusun skenario pengujian untuk seluruh fitur sistem guna

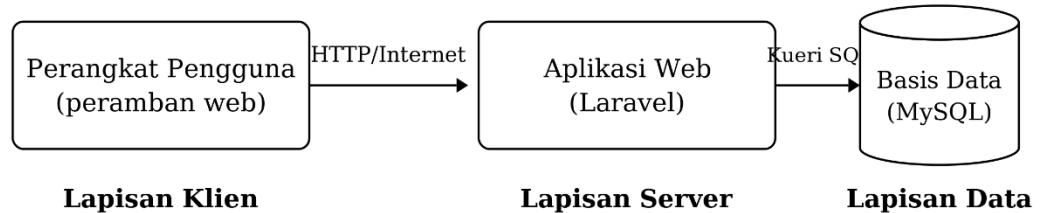
memastikan aplikasi berjalan sesuai spesifikasi sebelum diimplementasikan.

## **2.2. Aplikasi Berbasis Web**

Aplikasi berbasis web adalah perangkat lunak yang dijalankan menggunakan peramban (*web browser*) melalui jaringan internet atau intranet. Dalam konteks pengembangan sistem informasi di PKPT IPNU IPPNU UNSIQ, platform berbasis web dipilih karena kemampuannya untuk mentransformasi layanan informasi organisasi yang sebelumnya tersebar dan bersifat manual menjadi sistem digital yang lebih efisien (Ramdani et al., 2024).

Keunggulan utama dari aplikasi berbasis web terletak pada kemudahan aksesibilitas, di mana pengguna dapat mengakses informasi dari berbagai perangkat tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak tambahan pada setiap komputer. Setiap halaman web memiliki alamat (URL) yang unik sehingga dapat dibagikan dengan mudah kepada khalayak luas (Ramdani et al., 2024). Selain itu, sistem ini menawarkan kemudahan dalam pemeliharaan karena seluruh pembaruan dan manajemen basis data dilakukan secara terpusat pada sisi *server*.

Dalam hal pengelolaan konten, sistem mengadopsi prinsip *Content Management System* (CMS), yaitu perangkat lunak untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan konten digital ke dalam sebuah situs web. Pendekatan CMS yang modular memungkinkan pihak yang tidak menguasai pemrograman pun mampu memelihara konten profil organisasi, berita, dan galeri dokumentasi secara mandiri melalui antarmuka manajemen yang dibatasi (*restricted*) hanya untuk pengurus (Zaeladi et al., 2026). Arsitektur aplikasi berbasis web tersebut digambarkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Arsitektur Aplikasi Berbasis Web

### 2.3. *Framework* Laravel

Laravel merupakan kerangka kerja (*framework*) PHP bersifat sumber terbuka (*open-source*) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan dan mempermudah pemeliharaan kode. PHP sendiri adalah bahasa pemrograman skrip yang berjalan di sisi *server* dan didesain terutama untuk pengembangan aplikasi web (PHP Group, 2026). Laravel menjadi pilihan utama dalam pembangunan sistem ini karena menyediakan sintaks yang ekspresif dan elegan, serta arsitektur yang terstruktur sehingga pengembang dapat membangun aplikasi web yang kompleks dengan lebih cepat (Ariyanto et al., 2024). Berikut adalah fitur-fitur utama Laravel yang diimplementasikan dalam Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan ini.



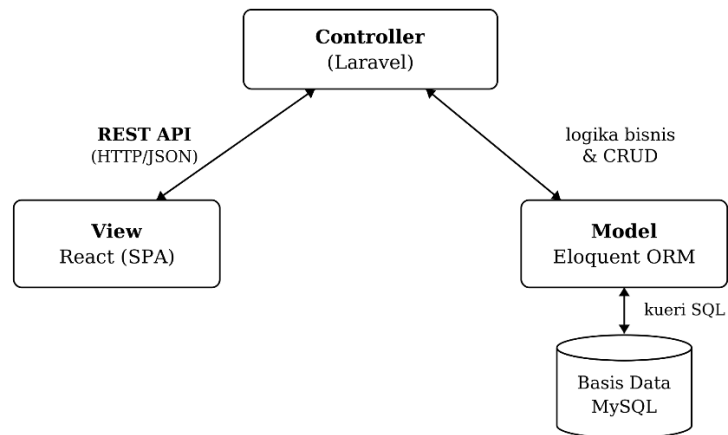
Gambar 2.2 Laravel

### 2.3.1 Arsitektur MVC (*Model-View-Controller*)

Laravel menggunakan pola desain MVC yang memisahkan logika aplikasi menjadi tiga komponen utama untuk mempermudah pengelolaan kode (Laravel, 2026):

- a. Model: Bagian yang mengelola data dan logika bisnis, serta berinteraksi langsung dengan basis data MySQL.
- b. View: Bagian yang bertanggung jawab atas tampilan antarmuka pengguna (UI) yang akan dilihat oleh pengguna sistem.
- c. Controller: Bertindak sebagai jembatan yang memproses permintaan pengguna, mengambil data melalui Model, dan mengirimkannya kembali ke View. Pemisahan ini memastikan bahwa perubahan pada tampilan tidak akan mengganggu logika data, sehingga sistem lebih mudah dikembangkan di masa depan (Laravel, 2026).

Arsitektur MVC pada Laravel juga menjadi fondasi pengembangan REST API, yaitu gaya arsitektur yang memanfaatkan sumber daya (*resource*) yang diidentifikasi melalui URL dan dioperasikan melalui metode HTTP standar (GET, POST, PUT, DELETE). REST API inilah yang menjadi jembatan antara *backend* Laravel dan *frontend* React, sehingga kedua sisi dapat dikembangkan secara paralel (Ariyanto et al., 2024; Putra et al., 2025). Skema arsitektur MVC berbasis REST API tersebut digambarkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.1 Arsitektur MVC Berbasis REST API

### 2.3.2 Eloquent ORM (*Object Relational Mapper*)

Salah satu keunggulan utama Laravel adalah fitur Eloquent ORM, yaitu kerangka kerja pemetaan basis data yang beroperasi berdasarkan prinsip *object-relational mapping*. Prinsip ini memungkinkan setiap tabel pada basis data diwakili sebagai sebuah objek kelas PHP, di mana setiap baris tabel menjadi instance dari objek tersebut dan setiap kolom menjadi milik (property) objek. Dengan desain seperti ini, seluruh operasi data ditulis langsung menggunakan sintaks PHP yang ekspresif, sehingga pengembang tidak perlu menyusun kueri SQL yang panjang dan kompleks secara manual untuk keperluan pengolahan data (Ariyanto, Rachmad, & Puspitasari, 2024).

Eloquent menyediakan himpunan metode yang kaya untuk mendukung empat operasi dasar data, yaitu *Create*, *Read*, *Update*, *Delete* (CRUD). Pembentukan data baru dilakukan melalui metode *create*, pengambilan data menggunakan metode *find*, *where*, atau *first*, perubahan data dieksekusi dengan metode *save* atau *update*, sedangkan penghapusan data dilakukan melalui metode *delete*. Selain

itu, Eloquent juga menyediakan fitur relasi, seperti `hasMany`, `belongsTo`, dan `hasOne`, yang berfungsi membangun hubungan antar model. Fitur relasi ini memiliki peran penting pada sistem yang dirancang, mengingat tabel kegiatan dan tabel pendaftar memiliki hubungan satu-ke-banyak, di mana satu kegiatan dapat didaftarkan oleh banyak pendaftar, sehingga data presensi dan pembayaran dapat dihubungkan secara otomatis dengan kegiatan asalnya (Aulia, Candra, & Fauziyyah, 2025).

Pada penerapannya di Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan PKPT IPNU IPPNU UNSIQ, Eloquent ORM diwujudkan dalam beberapa model yang mencerminkan struktur basis data relasional, antara lain model Pengguna untuk mengelola akun administrator, model Kegiatan untuk mengelola data dan jadwal kegiatan, serta model Pendaftar untuk mengelola data pendaftaran, presensi, dan pembayaran peserta. Melalui model-model tersebut, seluruh modul sistem mulai dari pengelolaan konten profil, berita, dan galeri hingga modul pendaftaran kegiatan, presensi kehadiran, dan validasi pembayaran dapat mengakses serta memproses data secara terstruktur dan konsisten, sehingga risiko kesalahan akibat penulisan kueri langsung dapat ditekan seminimal mungkin (Ariyanto et al., 2024).

### **2.3.3 Keamanan (*Security*)**

Keamanan merupakan salah satu faktor paling krusial dalam sistem informasi berbasis web, mengingat sistem menyimpan berbagai data yang bersifat sensitif, mulai dari data akun administrator organisasi, data keanggotaan, hingga data pribadi peserta berupa nama, kontak, dan bukti pembayaran. Kerentanan keamanan, baik berupa akses ilegal, perubahan data tanpa izin, maupun kebocoran informasi, dapat merusak kredibilitas organisasi

serta mengurangi kepercayaan para pengguna. Oleh karena itu, *framework* Laravel dirancang dengan menempatkan keamanan sebagai bagian inti dari kerangka kerja, sehingga berbagai mekanisme perlindungan telah tersedia secara bawaan dan tidak perlu dibangun kembali dari awal oleh pengembang (Laravel, 2026).

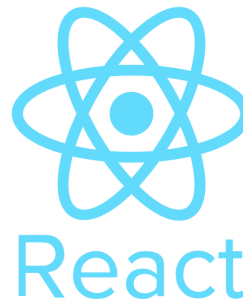
Beberapa fitur keamanan Laravel yang diimplementasikan pada sistem yang dibangun meliputi beberapa hal berikut.

- a. Penyimpanan Kata Sandi yang Aman: seluruh kata sandi administrator dan pengguna disamarkan menggunakan algoritma hashing searah yang kuat (Bcrypt) sehingga kata sandi asli tidak pernah tersimpan dalam bentuk teks biasa di dalam basis data. Karena hashing searah tidak dapat dibalik, maka meskipun basis data diakses oleh pihak yang tidak berwenang, kata sandi pengguna tetap tidak dapat dibaca kembali (Laravel, 2026).
- b. Proteksi *Cross-Site Request Forgery* (CSRF): sistem secara otomatis menyisipkan token tersembunyi pada setiap formulir dan permintaan HTTP, yang kemudian divalidasi oleh *server* Laravel sebelum permintaan diproses. Mekanisme ini mencegah pihak ketiga memalsukan sesi pengguna yang sah untuk melakukan tindakan, seperti mengubah konten atau memanipulasi data, tanpa sepengetahuan pemilik akun (Laravel, 2026).
- c. Pencegahan *SQL Injection*: setiap masukan dari pengguna otomatis difilter melalui mekanisme *parameter binding* pada Eloquent, sehingga masukan pengguna selalu diperlakukan sebagai data dan bukan sebagai bagian dari perintah SQL. Dengan demikian, upaya penyisipan perintah jahat melalui kolom-kolom formulir, seperti formulir pendaftaran kegiatan, dapat dicegah secara efektif (Ariyanto, Rachmad, & Puspitasari, 2024).

Pada konteks Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan PKPT IPNU IPPNU UNSIQ, mekanisme keamanan tersebut diperkuat dengan pengendalian akses berbasis peran (*role-based access control*). Hanya administrator (pengurus) yang telah melewati proses autentikasi yang memperoleh hak untuk mengakses panel manajemen konten dan melakukan manipulasi data profil, berita, galeri, serta administrasi kegiatan, sementara pengguna publik dibatasi hanya pada hak membaca konten yang dipublikasikan. Data pendaftar, rekap presensi, dan validasi bukti pembayaran pun hanya dapat diakses oleh administrator yang berwenang. Melalui kombinasi mekanisme-mekanisme tersebut, integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data organisasi dapat dijaga secara konsisten meskipun sistem diakses oleh banyak pengguna pada waktu yang bersamaan (Zaeladi, Raihan, Zilullah, & Sutriyono, 2026).

#### **2.4. Teknologi React (*Single Page Application*)**

React merupakan pustaka (*library*) JavaScript yang dirancang untuk membangun antarmuka pengguna (*user interface*) yang interaktif dan dinamis. Berbeda dengan teknologi templating sisi *server*, React memungkinkan pengembang menyusun antarmuka dari potongan-potongan komponen kecil yang dapat digunakan ulang (*reusable*), sehingga perubahan pada satu bagian tampilan tidak mengganggu bagian lainnya (React, 2026). React menjadi teknologi khas *front-end* dari sistem ini, sejalan dengan arsitektur Laravel yang bertindak sebagai *back-end* penyedia API (Putra et al., 2025).



Gambar 2.3 React

Mekanisme Kerja React Secara teknis mengelola antarmuka melalui *Virtual DOM*, yaitu representasi ringan dari DOM asli yang membuat proses pembaruan tampilan menjadi jauh lebih efisien karena hanya bagian yang berubah saja yang dirender ulang. React menggunakan sintaks JSX (*JavaScript XML*) yang memungkinkan penulisan *markup* antarmuka langsung di dalam kode JavaScript, serta memiliki mekanisme *state* yang memungkinkan tampilan diperbarui secara otomatis setiap kali data berubah (React, 2026).

Penerapan *Single Page Application* (SPA) Dalam sistem yang dirancang, diterapkan dengan pola *Single Page Application* (SPA), yaitu pola arsitektur aplikasi web di mana halaman tidak dilakukan pemuatan ulang (*reload*) secara penuh setiap kali berpindah tampilan; yang terjadi hanya pembaruan sebagian konten secara dinamis sesuai dengan interaksi pengguna (Putra et al., 2025). Untuk menghubungkan antarmuka React dengan *backend* Laravel, digunakan pustaka Axios sebagai penghubung permintaan asinkron (*asynchronous request*) antara *frontend* dan *backend*, yang membuat penanganan pertukaran data menjadi lebih mudah dan performa aplikasi dapat ditingkatkan (Rahmadhani et al., 2024).

Implementasi teknologi React di PKPT IPNU IPPNU UNSIQ difokuskan pada optimalisasi pengalaman pengguna, baik pada halaman publik (profil, berita, galeri, dan daftar kegiatan) maupun

pada *dashboard* admin untuk pengelolaan konten dan administrasi kegiatan. Dengan arsitektur SPA, pengurus dapat berpindah antar modul dengan respons yang cepat tanpa harus memuat ulang halaman secara penuh, sehingga proses pengelolaan konten dan kegiatan menjadi lebih lancar dan nyaman (Putra et al., 2025).

## 2.5. Sistem Manajemen Basis Data MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* atau RDBMS) yang menggunakan bahasa kueri terstruktur (*Structured Query Language* atau SQL) sebagai standar untuk mengelola data (Oracle, 2026). Basis data berperan sebagai lapisan penyimpanan yang bertugas menyimpan dan mengorganisir informasi secara sistematis, sehingga data dapat dengan mudah ditemukan, dikelola, dan digunakan oleh aplikasi (Ramdani et al., 2024). Dalam arsitektur pengembangan web, MySQL berperan sebagai *storage layer* yang mengorganisir data dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung melalui relasi tertentu.



Gambar 2.4 MySQL

MySQL menjadi pilihan utama dalam pengembangan aplikasi berbasis *framework* Laravel karena sifatnya yang *open-source*, memiliki kinerja yang sangat stabil, serta tingkat keamanan data yang andal (Oracle, 2026). Dalam Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan di PKPT

IPNU IPPNU UNSIQ, MySQL digunakan untuk menyimpan seluruh informasi krusial secara terintegrasi, mulai dari data pengguna, konten profil, berita, galeri, kegiatan, pendaftar peserta, hingga rekam jejak presensi dan pembayaran. Beberapa keunggulan MySQL yang mendasari penggunaannya dalam sistem ini adalah:

- a. Skalabilitas dan Performa: Mampu menangani pengolahan data dalam jumlah besar dengan kecepatan akses yang tinggi, yang penting untuk proses pencarian konten dan data kegiatan secara *real-time* (Oracle, 2026).
- b. Integritas Data: Mendukung fitur *Foreign Key* yang memastikan hubungan antar tabel (misalnya antara tabel “Kegiatan” dan tabel “Pendaftar”) tetap konsisten, sehingga meminimalisir risiko ketidakteraturan data; penggunaan model ERD, CDM, dan PDM terbukti memberikan kemudahan pengontrolan tabel untuk menghindari duplikasi maupun data yang tidak utuh (Mukhlis, Satibi, Sembilu, Rahmawati, Rahma Aulia, Rinjeni, & Ananto, 2024).
- c. Kemudahan Integrasi: Memiliki kompatibilitas yang sangat baik dengan bahasa pemrograman PHP dan fitur Eloquent ORM pada Laravel, sehingga memudahkan pengembang dalam melakukan manipulasi data tanpa kueri SQL yang rumit (Ariyanto et al., 2024).

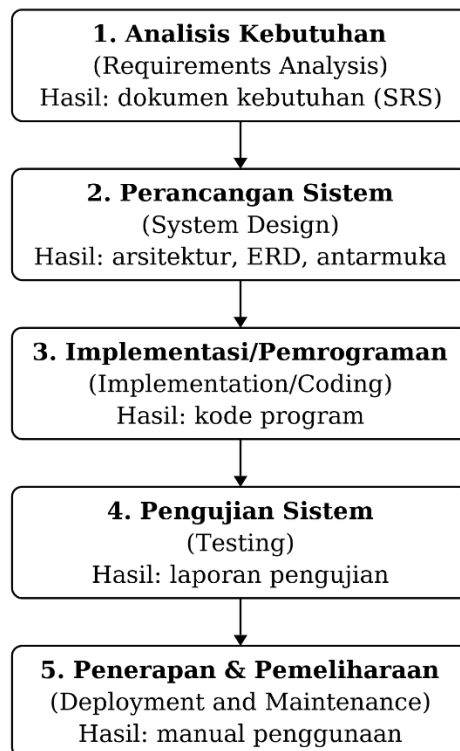
Perancangan basis data untuk sistem ini diarahkan hingga minimal *Normal Form 3* (3NF) melalui tahapan 1NF, 2NF, dan 3NF, agar relasi antar tabel tetap konsisten dan bebas dari anomali data (Aulia et al., 2025).

## 2.6. Metode Pengembangan Sistem (*Waterfall*)

*Waterfall* (model air terjun) adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan *sequensial*, di mana setiap tahapan harus diselesaikan secara utuh sebelum melangkah ke tahapan berikutnya.

Berdasarkan tinjauan literatur sistematis terhadap pembangunan sistem informasi pada periode 2019 hingga 2024, metode *Waterfall* merupakan metode yang paling sering diterapkan karena sifatnya yang terstruktur dan berurutan, terutama pada proyek dengan persyaratan yang stabil dan telah terdefinisi sejak awal (Syaputri et al., 2024). Model ini dipilih dalam Kerja Praktek ini karena kebutuhan sistem telah teridentifikasi dengan jelas melalui observasi dan wawancara pada tahap awal, serta menyediakan artefak dokumentasi yang lengkap pada setiap tahapannya (Syaputri et al., 2024). Adapun tahapan-tahapan pengembangan yang dilaksanakan meliputi:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*): pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional, melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.
2. Perancangan Sistem (*System Design*): penerjemahan kebutuhan ke dalam rancangan sistem yang memuat pemodelan UML (*use case, activity, sequence diagram*), perancangan basis data (ERD), serta perancangan antarmuka pengguna.
3. Pembuatan Kode Program (*Implementation/Coding*): penulisan kode program, baik sisi *backend* dengan *framework* Laravel maupun sisi *frontend* dengan React.
4. Pengujian Sistem (*Testing*): verifikasi dan validasi fungsionalitas sistem menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai spesifikasi.
5. Penerapan dan Pemeliharaan (*Deployment and Maintenance*): pemasangan sistem pada lingkungan produksi, pendampingan pengguna, serta pemeliharaan berkelanjutan setelah sistem berjalan.



Gambar 2.5 Model Pengembangan *Waterfall*

## 2.7. UI/UX

UI dan UX adalah singkatan dari *User Interface* dan *User Experience*, yakni merupakan sebuah tampilan visual dalam sebuah aplikasi atau alat pemasaran digital dalam bentuk website yang dapat meningkatkan brand yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan (Muhyidin et al., 2020). Dalam pengembangan sistem berbasis web, desain UI/UX sangat penting untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kejelasan dalam interaksi antara pengguna dan sistem.

### 2.7.1 User Interface (UI)

UI atau *User Interface* adalah ilmu tentang tata letak grafis suatu web atau aplikasi. Cakupan UI adalah tombol yang akan diklik

oleh pengguna, teks, gambar, *text entry fields*, dan semua item yang berinteraksi dengan pengguna. Termasuk layout, animasi, transisi, dan semua interaksi kecil. UI mendesain semua elemen visual, bagaimana pengguna berinteraksi dengan halaman web dan apa yang ditampilkan di halaman web. Elemen visual yang ditangani oleh seorang desainer UI adalah skema warna, menentukan bentuk tombol, serta menentukan jenis font yang digunakan untuk teks. Desainer UI harus bisa membuat tampilan bagus yang akan meningkatkan kesetiaan pengguna (Muhyidin et al., 2020).

### 2.7.2 User Experience (UX)

Definisi UX atau *User Experience* menurut Borrys Hasian ada bermacam-macam. Berdasarkan apa yang dikerjakan, desainer UX adalah orang yang membuat produk yang bermanfaat dan memvisualisasi *user flow* menjadi desain produk yang teruji dan indah. Desainer UX akan bekerja sama dengan tim-tim lain untuk mencari titik temu antara kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan kemajuan teknologi. Titik temu tersebut kemudian dijadikan sebuah produk yang bermakna, berguna, dan menyenangkan. Seperti namanya, desain yang dibuat oleh desainer UX akan menentukan mudah atau sulitnya *user experience* atau interaksi dengan web. Membuat *wireframe* atau mendesain *mockup* adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang desainer UX (Muhyidin et al., 2020).

## 2.8. Unified Modeling Language (UML)

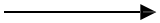
*Unified Modeling Language* (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk mendokumentasikan, merancang, dan membangun sistem perangkat lunak. UML menyediakan serangkaian diagram yang menggambarkan sistem dari berbagai sudut pandang, sehingga kebutuhan

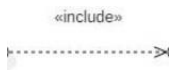
sistem dapat digambarkan secara visual dan terstruktur sebelum diimplementasikan ke dalam kode program (Narulita, Nugroho, & Abdillah, 2024). Pada penelitian ini, empat jenis diagram UML digunakan untuk memodelkan Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan.

### 2.8.1 Use Case Diagram

*Use case diagram* merupakan pemodelan perilaku (*behavior*) dari sistem informasi yang akan dibuat. *Use case* mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem, sehingga diketahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut (Narulita et al., 2024). *Use case diagram* dalam penelitian ini digunakan untuk memetakan hak akses aktor admin (pengurus) dan aktor publik (masyarakat/peserta) terhadap setiap modul sistem.

Tabel 2.1 Simbol Usecase Diagram

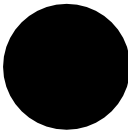
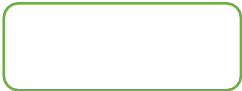
| Simbol                                                                              | Nama           | Keterangan                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Aktor          | Digunakan untuk mewakili peran orang, objek, atau alat                  |
|  | Usecase        | Urutan aksi-aksi yang ditampilkan oleh sistem                           |
|  | Association    | Pengubung antara actor dengan usecase                                   |
|  | Generalization | Menunjukkan spesifikasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan usecase |

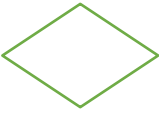
|                                                                                   |         |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Include | Menunjukkan suatu usecase merupakan fungsionalitas dari usecase lain                                |
|  | Extend  | Menunjukkan suatu usecase merupakan tambahan fungsional dari usecase lainnya jika kondisi terpenuhi |

### 2.8.2 Activity Diagram

*Activity diagram* menggambarkan aliran kerja (*workflow*) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis (Narulita et al., 2024). Tindakan kondisional dilukiskan dengan cabang (*branch*) atau penyatuan (*merge*). *Activity diagram* digunakan dalam penelitian ini untuk memodelkan alur proses pendaftaran peserta, alur presensi kehadiran, dan alur validasi pembayaran tiket, sehingga logika bisnis tiap proses dapat divisualisasikan dengan jelas sebelum diimplementasikan.

Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram

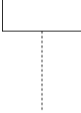
| Simbol                                                                              | Nama        | Keterangan                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|  | Start Point | Status awal dari sebuah diagram                          |
|  | Activity    | Aktifitas yang dilakukan oleh system                     |
|  | Join/Fork   | Penggabungan dari lebih dari satu aktifitas menjadi satu |

|                                                                                   |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Decision     | Menunjukkan percabangan dimana ada pilihan aktifitas yang lebih dari satu           |
|  | Swimlane     | Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktifitas yang terjadi |
|  | Finish Point | Menunjukkan status akhir dari sebuah aktifitas                                      |

### 2.8.3 Sequence Diagram

*Sequence diagram* menjelaskan interaksi antar objek yang disusun dalam suatu urutan waktu atau kejadian; diagram ini biasanya dipakai untuk memodelkan gambaran tentang sebuah atau beberapa *use case* yang menggambarkan hubungan antar aktor dan logika pesan (Narulita et al., 2024). *Sequence diagram* digunakan dalam penelitian ini untuk merinci skenario otentikasi admin, skenario publikasi konten, serta skenario pengolahan data pendaftaran, presensi, dan pembayaran.

Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram

| Simbol                                                                              | Nama            | Keterangan                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|  | Aktor           | Digunakan untuk mewakili peran pengguna  |
|  | <i>Lifeline</i> | Objek antarmuka yang saling berinteraksi |

|                                                                                    |                       |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <i>Control</i>        | Untuk membuat aplikasi dengan memisahkan data dari tampilan dan cara bagaimana memprosesnya |
|   | <i>Boundary</i>       | Pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem                                             |
|   | <i>Entity</i>         | Objek yang keberadaanya dapat dibedakan terhadap objek lain                                 |
|   | <i>Activation box</i> | Untuk mempresentasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas                                 |
|  | <i>Message</i>        | Untuk menandakan adanya data yang dikirim oleh suatu objek                                  |

#### 2.8.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

*Entity Relationship Diagram (ERD)* adalah model konseptual yang menggambarkan entitas (objek yang datanya disimpan), atribut (karakteristik entitas), serta relasi (hubungan antar entitas) dalam sebuah sistem informasi. ERD merupakan langkah awal perancangan basis data secara logis, yang kemudian ditransformasikan ke dalam model relasional dan struktur tabel fisik pada MySQL (Aulia et al., 2025). ERD dalam penelitian ini memodelkan entitas pengguna, konten, kegiatan, pendaftar, presensi, dan pembayaran beserta relasi antar entitas tersebut.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **3.1. Gambaran Umum Perusahaan**

isi sub bab1

#### **3.2. Gambaran Sistem Yang Berjalan**

Isi sub bab 2

#### **3.3. Tahapan Kerja Praktek**

Isi sub bab 3

#### **3.4. Jadwal Kerja Praktek**

Isi sub bab

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Sub bab 1**

Isi sub bab 1

#### **4.2. Sub bab 2**

Isi sub bab 2

#### **4.3. Sub bab 3**

Isi sub bab 4

#### **4.4. Dst**

Isi sub bab

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Bagian ini memuat pernyataan singkat, tepat dan jelas yang merupakan rangkuman dari hasil pada bagian sebelumnya serta terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan. Jika lebih dari satu point bisa menggunakan format numberring seperti di bawah

- a. Kesimpulan 1
- b. Kesimpulan 2
- c. Dst

#### **5.2. Saran**

Bagian ini berisi saran-saran yang perlu diperhatikan berdasar keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan pada hasil yang telah dilakukan. Jika lebih dari satu point bisa menggunakan format numberring seperti di bawah

- a. Saran 1
- b. Saran 2
- c. dst

## DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, T., & Putra, A. S. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Web Sebagai Media Promosi Dan Publikasi Kegiatan Organisasi. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 45-52.
- Lestari, D., & Wijaya, I. G. N. S. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Konten (CMS) Berbasis Web Untuk Pengarsipan Dokumentasi Kegiatan Organisasi. *Jurnal REKAYASA (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 8(1), 12-20.
- Pratama, R. A., & Ramadhani, S. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Profil dan Publikasi Kegiatan Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 4(3), 310-318.
- Setiawan, A., & Nugroho, W. (2023). Analisis Efektivitas Penggunaan Website vs Media Sosial sebagai Sarana Informasi Publik Organisasi Mahasiswa. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, 7(2), 189-196.

## **LAMPIRAN**